

1 Adresace v sítích

V sítích jsou různé adresy a na různých vrstvách se můžeme setkat s různými adresami. V různých rodinách protokolů jsou také různé adresy

2 MAC

MAC adresa se vyskytuje na L2 (linkové vrstvě) a je definována přímo v HW zařízení, proto je na ní závislá. Slouží k jednoznačnému rozlišení síťového rozhraní. EA (ethernet address (MAC)). MAC adresa musí být jedinečná v rámci jedné sítě. Má velikost 48 bitů a je zapsána v šestnáctkové soustavě. Vrchní tři bajty slouží pro identifikaci výrobce síťového rozhraní NIC, nazývá se také jako OUI (Organization Unique Identifier) a spodní tři jsou k identifikaci pro každé zařízení výrobce.

- **Zápis MAC** – **00:A0:24:11:3B:97** (je vždy rozdělena po 8 bitech a oddělena : také lze použít -), **00A0.2411.3B97** (zde zapsaná po 16 bit oddělená . používá se u switchů)
- **00:A0:24:11:3B:97**

■ 7 ■ 6 ■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■ 0 ■

Tyto byty nulový a první z prvních osmi bitů jsou ty nejdůležitější z celé MAC adresy

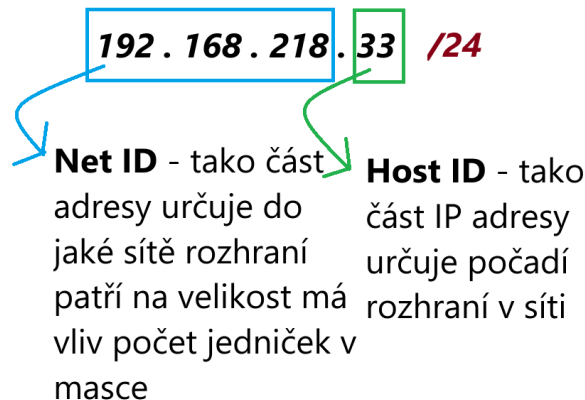
- **První bit** znamená, zda je adresa unikátní nebo lokálně spravovaná, pokud je na tomto bitu 0 tak je globálně jedinečná pokud 1 tak lokálně spravován
- **Nulový bit** ten slouží k identifikaci, zda je to multicast 1 (vysílání skupinové určené určité skupině) nebo unicast 0 (vysílání určené jedné konkrétní adrese) rámec
- **Broadcast** – vysílání určené všem (všesměrové) toto vysílání má MAC adresu **FF:FF:FF:FF:FF:FF**

3 IP

Internet protokol pracuje na vrstvě L3 (síťové) slouží ke komunikaci mezi sítěmi

3.1 IPv4

- ❖ **192.168.218.33** – zapsání IPv4 je to 32 bitové číslo, které je zapsáno dekadicky po 8 bitech oddělené .
- ❖ **255.255.255.0** – maska je nedílná součást IP adresy. V masce může být pouze číslo takové, aby tvořila posloupnost 1 ukončenou posloupností 0. maska se dá také napsat v CIDR notaci /24 je posloupnost 24 jedniček



Obrázek popisující rozdělení IP na Host ID a Net ID

- **ARP** – Pokud chce komunikovat v rámci jedné sítě a známe pouze IP adresu, ale neznáme MAC počítač pošle broadcast a ARP protokol pošle MAC adresy k odpovídajícím IP

Pokud pošleme packet s adresou ve stejné síti, packet nejde přes směrovač. První adresa v rozsahu jedné sítě je adresa, co popisuje celou síť např. vrchní obrázek má tuto hodnotu 192.168.218.0. Další zabraná adresa je adresa broadcastu tato adresa je největší z rozsahu např. u vrchní ukázky je to 192.168.218.255. Celkový počet adres jde zjistit z počtu nulových bitů masky např. /24 ($32-24=8$ $2^8=256$ *rozsah: 0 – 255* *počet použitelných: 256 - 2 = 254*).

- **IP aritmetika** – jsou operace (matematické a logické) určené pro počítání s IP adresou

1) Adresa celé sítě

Dá se zjistit logickým součinem IP adresy a masky (převéde si celou adresu do binárního tvaru a použijeme AND) př. 192.168.1.33 /23 první dvě dvojice zůstávají stejné tam jsou pouze jedničky, takže hodnotu nemění a poslední osmice bitů je nula z důvodů nul. Poslední krok je převést 1 na bity a poté masku

$$\begin{array}{r}
 00000001 \\
 11111110 \\
 \hline
 00000000
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (1) \text{ AND} \\
 (254) \\
 (0)
 \end{array}$$

Výpočtem jsme zjistili že je to 0 tím pádem je finální adresa sítě rovna **192.168.0.0**

2) Adresa broadcastu

Vypočet této adresy se provádí pomocí logické negace masky a následným logickým součtem s IP adresou. Vše si zase převedeme na binární hodnoty a masku znegujeme první dvě dvojice osmi bitů zůstávají zase stejné 192.168.1.33 /23. Poslední osmice bitů se změní na 255 z důvodů nabití maximální hodnoty pomocí znegovaných jedniček.

$$\begin{array}{r}
 00000001 \\
 00000001 \\
 \hline
 00000001
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (1) \text{ OR} \\
 (254) \text{ NOT} \\
 (1)
 \end{array}$$

Výpočtem jsme zjistili, že hodnoty na třetí pozici zůstává stejná, takže výsledná adresa je rovna **192.168.1.255**

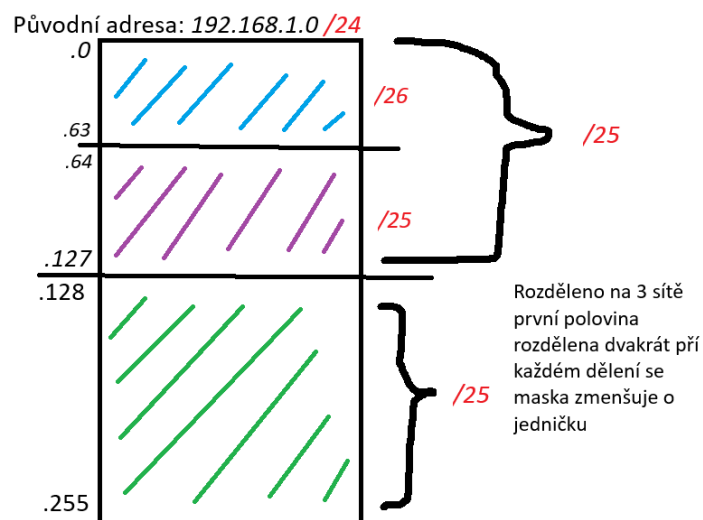
- **Velikost sítě:** 512
- **Počet použitelných adres:** 510
- **Adresa sítě:** 192.168.0.0
- **Adresa broadcastu:** 192.168.1.255

3.1.1 Speciální masky IPv4

- **/32** – maska pouze s jedním rozhraním v síti
- **/31** – síť s dvěma rozhraními dvojbodový spoj bez broadcastu
- **/30** – dvojbodový spoj s broadcastem
- **/0** – nezadaná hodnota nebo síť pouze jedna kde je 2 na 32 rozhraní

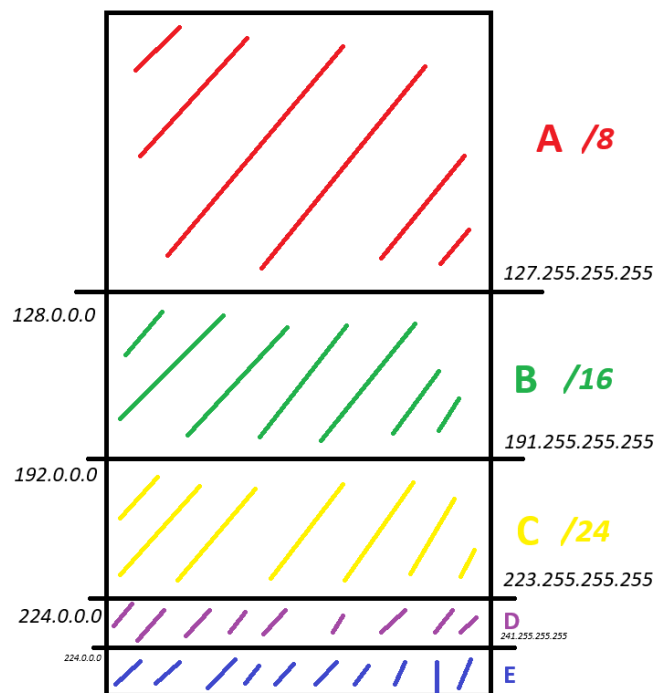
3.1.2 Dělení sítí

Důvod je si rozdělit adresy podle potřeby na místnosti atd. každým dělením přicházíme o dvě adresy. Může se dělit na poloviny anebo také na díly velké, jak chceme, ale vždy je důležité dodržet pravidla IP aritmetiky, a také se vždy musí nechat jedna adresa pro směrovač, aby mohly spolu sítě komunikovat. Výhodné není dělit síť přesně na počet ale nechat si aspoň pár adres jako rezervu z důvodu rozšíření počtu síťových rozhraní.



3.1.3 Třídy adres IPv4

Adresy se rozdělují do pěti tříd a z toho každá další je o něco menší. První třída je A je největší třída ze všech má masku 255.0.0.0, tím pádem je zde 128 sítí a každá má 2^{24} adres. Třída B má masku 255.255.0.0 takže má 2^{16} host ID. Třída C má masku 255.255.255.0 takže 2^8 adres. Předposlední třída D má jen jednu síť určenou pro multicast. Poslední Třída E je určena pro budoucí použití. Přidělování adres podle tříd se nazývá Classful, od tohoto rozdělování se opustilo z důvodu nedostatku adres IPv4, Proto se dnes používá **Classless CIDR** (Classless Inter-Domain routing) rozděluje se už bez tříd, ale třídy zůstaly. Pro určení třídy stačí pouze 4 bity a masky se nemusely dávat, přidaly se implicitně podle třídy, ale po příchodu bez třídního rozdělování se masky zadávat už musely.



- **Speciální vyhrazené adresy**
 - **0.0.0.0** – adresa patří do třídy A a popisuje všechny adresy (0.0.0.0 výchozí brána u směrovačů), nebo také může znamenat nedefinovanou adresu
 - **255.255.255.255** – společný broadcast pro všechny sítě
 - **127.0.0.1** – local loop back (= slouží k testování síťové komunikace sama se sebou, pokud je potřeba) IPv4, slouží jako virtuální rozhraní.
- **Privátní adresy**
 - Jsou takové adresy, co by se neměly vyskytovat na internetu, každá a třída má svoje privátní adresy
 - **192.168.0.0 až 192.168.255.255** – rozsah z třídy C maska /24
 - **10.0.0.0 až 10.255.255.0** – třídy A tím pádem maska /8
 - **172.16.0.0 až 172.31.255.255** – z třídy B

3.2 IPv6

Důvod vzniku IPv6 bylo kvůli nedostatku adres IPv4. Velikost IPv6 je 128 bitů rozděl od 32 bitů u IPv4.

Tři druhy vysílání individuální (unicast), skupinové (multicast) a výběrový (anycast náhrada za broadcast u IPv4). hierarchické směrování a rozdělování adres. Protokol je bezpečnější podporuje šifrování atd. Automatické konfigurace není potřeba DHCP server (manuálně, DHCP, Pomocí ADVP spodní modifikace MAC adresy). IPv6 má 4x větší hlavičku než IPv4. Zápis adres je pomocí šestnáctkové soustavy po 16 bitech a písmenka jsou malá př. **fe80::fcd8:e13f:a629:6a96 /10**.

Maska pouze pomocí CIDR. Dále se vždy vynechávají dvě za sebou navazující nuly viz příklad hoře **fe80:0000:fcd8:e13f:a629:6a96 /10**, bez zkrácení.

- **Kanonický tvar** – jedinečný tvar, dodržuje se její tvar vynechávají se nuly (pouze jedna dvojice v adrese a vynechávají se vždy dvojice zleva) atd.
- **Vyhrazené adresy**
 - :: /128 – nedefinovaná adresa
 - :: /0 – popisuje všechny adresy
 - ::1 /128 – loop back
 - Fe80:: /10 – lokální adresy
 - Ff00:: /8 – multicast adresa
 - 64:ff9b:: /96 – vložené adresy IPv4 na konci
 - 2000:: /2 – unikátní na světě

Rozložení bitů adres

3	45	16
001 – (označení unikátní adresy)	Globální směrovací prefix	Identifikátor sítě
64		
Identifikátor rozhraní		

Hlavička IPv6 se dělí na dvě části první z nich je 6 (TCP) a 17 (UDP). Další části se nacházejí hodnoty 0 – 50.

4 Porty

Na transportní vrstvě se používají čísla portů na rozlišení jednotlivých služeb (adresa na transportní vrstvě). Port má 16bitovou hodnotu zapsanou v desítkové soustavě. Porty dělíme do 3 skupin.

- **Well know ports (0-1023)** (CZ známé porty) - služba na těchto portech může spouštět jen správce, jsou zde nejdůležitější služby. Nevýhoda je, že služby mají vysoké oprávnění, dá se vyřešit, že se služby spouští s nižším oprávněním.
- **Registered ports (1024-49151)** (CZ registrované) - určené méně důležitým službám. Některá společnost si může zaregistrovat port.
- **User (Dynamic) ports (zbytek)** (CZ Dynamické a soukromé porty) - zbytek portů si může uživatel definovat, jak chce. Po zadání portu se musí také zadat protokol většinou TCP a 0 znamená nedefinovaný.

4.1.1 Známé Porty

- **80,443** – webové servery (http, https) TCP
- **53** – DNS UDP tak TCP
- **67,68** – DHCP server, DHCP klient obojí UDP
- **69** – TFTP boot po síti není bezpečné pouze lokální síť

5 Aplikační adresa

Adresa je zde složena z URI (URL, URN) a je ve formě textu.

- Uniform resource Identifier – Kombinace L a N
- Uniform resource Locator – Není určeno
- Uniform resource Name – jednoznačně určeno

Základní možné schéma URL a příklad pro WWW stránku:

Ukázka: [protokol://server.doména2.doména1:port/cesta/název?dotaz#kotva](https://cs.wikipedia.org:443/w/index.php?title=URL) Př:

<https://cs.wikipedia.org:443/w/index.php?title=URL>

- **protokol:** https – určuje způsob přenosu dat a závisí na jejich typu (webový protokol http, který je oproti němu zašifrovaný)
- **server:** cs – název serveru (počítače), který poskytuje soubor webových stránek – website (server obsahující českou Wikipedii)
- **doména druhého řádu:** wikipedia (doména spravovaná nadací Wikimedia)
- **doména nejvyššího řádu:** org – (.org původně určená pro neziskové organizace)
- **port:** 443 – číslo komunikačního kanálu (zde nadbytečný parametr, protože port 443 je určen protokolem https)
- **cesta:** w/ umístění na serveru (složka w)
- **název:** index.php – jméno souboru (včetně přípony) na serveru (zde webový index v jazyce PHP)
- **dotaz (?):** title=URL – požadavek na formulářová data (metody POST a GET), za otazníkem následuje dotazovaný parametr (title) a jaké se má rovnat hodnotě („URL“); více dotazů se odděluje ampersandem (&)
- **kotva (#):** příklad viz níže – odkazuje na určitou část (místo) vybraného dokumentu

OBSAH

1	Adresace v sítích	1
2	MAC	1
3	IP.....	1
3.1	IPv4	1
3.1.1	Speciální masky IPv4.....	3
3.1.2	Dělení sítí	3
3.1.3	Třídy adres IPv4.....	4
3.2	IPv6	5
4	Porty.....	5
4.1.1	Znamé Porty	6
5	Aplikační adresa	6